

E.S.T. 18

Materia: Robótica y Programación
Docente: Ing. Francisco Cota Toledo (MTI)

Guía de Programación: Variables, Comandos y Operadores

1. Tipos de Variables (Contenedores de Datos)

En Arduino, cada variable debe tener un tipo definido para que la memoria sepa cuánto espacio reservar:

- **int (Integer):** Almacena números enteros (ej. 10, -5, 1000). Es el más usado para contar pasos o estados.
- **float (Floating point):** Almacena números con decimales (ej. 3.14, 0.5, 9.81). Esencial para cálculos de física y geometría.
- **char (Character):** Guarda un solo carácter o símbolo ASCII (ej. 'A', '#', '9'). Se escribe entre comillas simples.
- **bool (Boolean):** Solo tiene dos estados: **true** (verdadero/1) o **false** (falso/0). Ideal para sensores de presencia.
- **String:** Una cadena de texto (ej. "Hola Mundo"). Se escribe entre comillas dobles.

2. Comandos Básicos para Programas de Cálculo

Para interactuar con el usuario en el Monitor Serial, necesitamos estos comandos:

- `Serial.begin(9600);` Inicia la comunicación serie.
- `Serial.println();` Imprime el resultado en pantalla y salta de línea.
- `Serial.parseFloat();` Lee un número con decimales que el alumno escribe en el monitor.
- `while(Serial.available() == 0);` Detiene el programa hasta que el alumno ingrese un dato.

3. Operadores Aritméticos

Son los símbolos que permiten realizar operaciones matemáticas dentro del código:

- **Asignación (=):** Guarda un valor en una variable. Ej: `area = 10;`
- **Suma (+) y Resta (-):** Operaciones básicas.
- **Multiplicación (*):** Se usa el asterisco. Ej: `base * altura;`
- **División (/):** Se usa la diagonal.
- **Módulo (%):** Devuelve el residuo de una división entera.

Evaluación: Fundamentos de Programación

Nombre: _____ Grupo: _____

1.- ¿Qué tipo de variable usarías para guardar la temperatura (ej. 25.4°C)?

- a) `int`
- b) `float`
- c) `char`

2.- El símbolo `*` en programación se utiliza para:

- a) Sumar
- b) Dividir
- c) Multiplicar

3.- ¿Cuál es la función del operador `=`?

- a) Comparar si dos cosas son iguales.
- b) Asignar un valor a una variable.
- c) Sumar uno.

4.- ¿Qué tipo de dato almacena únicamente los valores `true` o `false`?

- a) `String`
- b) `bool`
- c) `float`

5.- Para escribir una palabra completa, usamos el tipo de dato:

- a) `char`
- b) `int`
- c) `String`

6.- ¿Qué comando "despierta" el Monitor Serial en el `setup`?

- a) `Serial.print`
- b) `Serial.begin(9600)`
- c) `Serial.read`

7.- El operador `/` se utiliza para realizar una:

- a) Resta
- b) División
- c) Potencia

8.- ¿Cómo se le indica al programa que espere un dato decimal del usuario?

- a) `Serial.parseFloat()`
- b) `Serial.parseInt()`
- c) `Serial.print()`

9.- ¿Qué símbolo se usa para los comentarios que el código ignora?

- a) `++`
- b) `//`
- c) `==`

10.- Si declaras `int x = 5.9;`, ¿qué valor se guardará realmente?

- a) 5.9
- b) 6
- c) 5

11.- ¿Qué hace el comando `Serial.println()`?

- a) Borra la pantalla.
- b) Imprime y salta a la siguiente línea.
- c) Apaga el Arduino.

12.- ¿Cuál es el operador que nos da el "sobrante" de una división?

- a) `/`
- b) `%`
- c) `*`

13.- ¿Qué comando detiene el programa por un tiempo en milisegundos?

- a) `delay()`
- b) `wait()`
- c) `stop()`

14.- Para guardar una sola letra como 'X', el tipo de dato correcto es:

- a) `String`
- b) `char`
- c) `float`

15.- ¿Qué parte de la estructura (`setup` o `loop`) sirve para configurar los pines y periféricos?

- a) `loop`
- b) `setup`
- c) Ninguna de las anteriores.